Laboratorio de Lógica Digital I
Práctica Sumador Paralelo

OBJETIVOS:

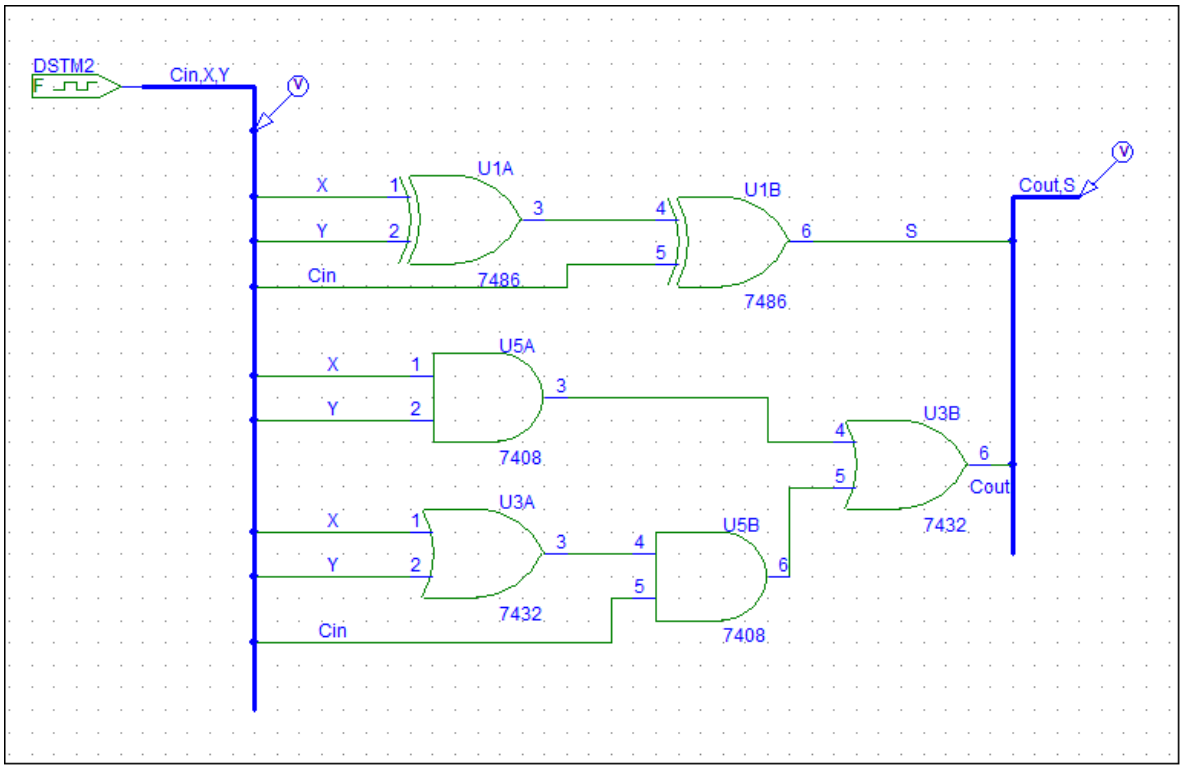
- Simular un sumador completo.
- Simular un sumador paralelo de 4 bits.

En esta práctica el estudiante simulará un sumador completo. Este sumador completo lo convertirá en un bloque con el cual construirá un sumador paralelo de 4 bits.

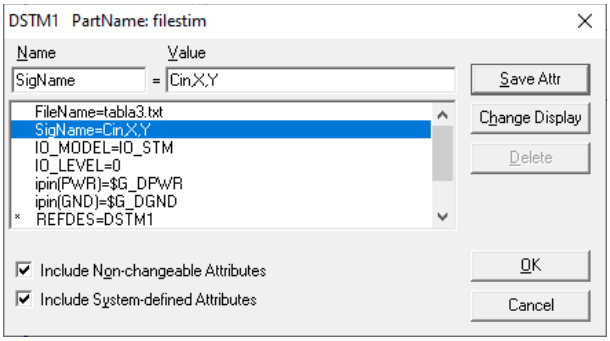
Piezas necesarias:
Computador
Programa Pspice 9.1 versión estudiantil.

PROCEDIMIENTO:

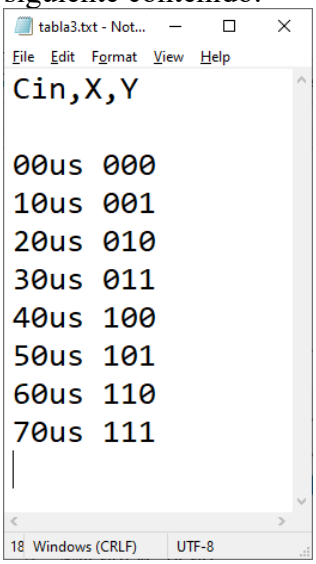
Monte el siguiente sumador completo en Pspice y obtenga la tabla y las gráficas de la simulación.



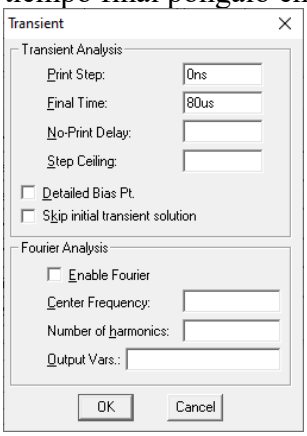
Configure el filestim con una tabla de tres variables.



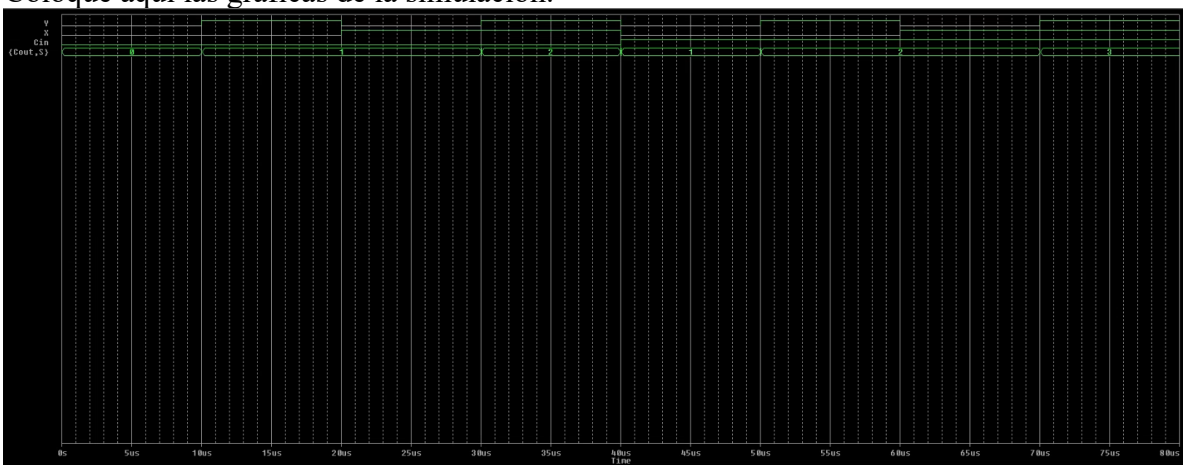
En la misma carpeta que guardó el archivo de Pspice cree un archivo de texto (.txt) con el siguiente contenido:



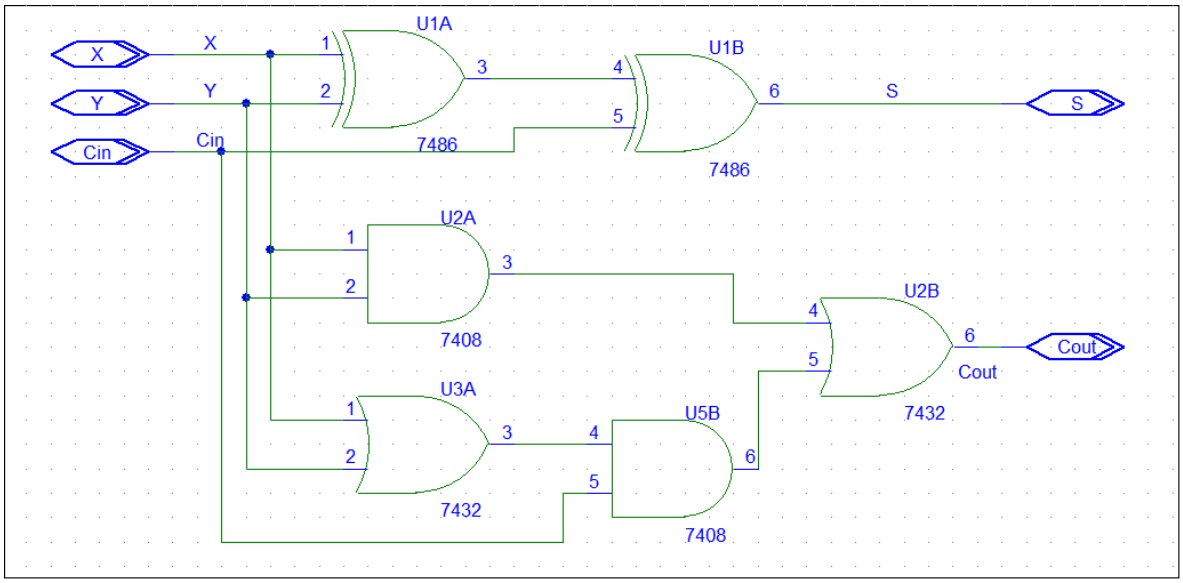
Configure un análisis transitorio. Como son 8 combinaciones y cada una dura 10us el tiempo final póngalo en 80us.



Coloque aquí las gráficas de la simulación.

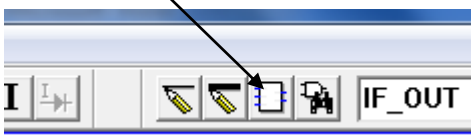


Modifique el circuito de la siguiente forma:

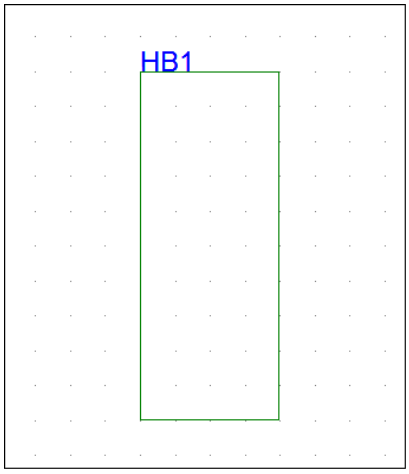


Los símbolos nuevos son IF_IN e IF_OUT.

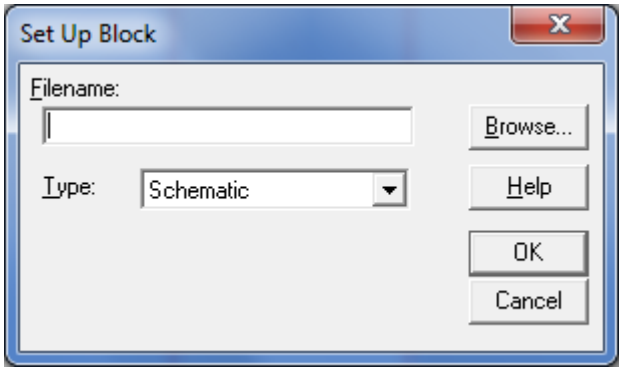
Abra un nuevo archivo y dibuje un bloque utilizando el botón que está al lado del binocular:



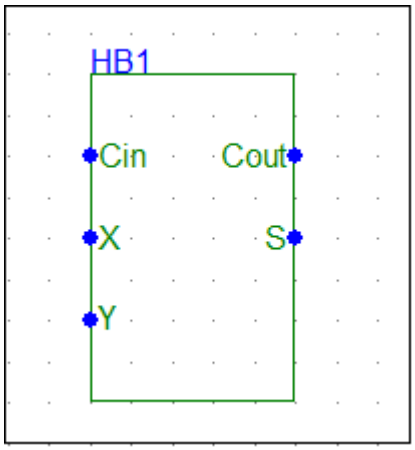
Aparecerá el bloque:



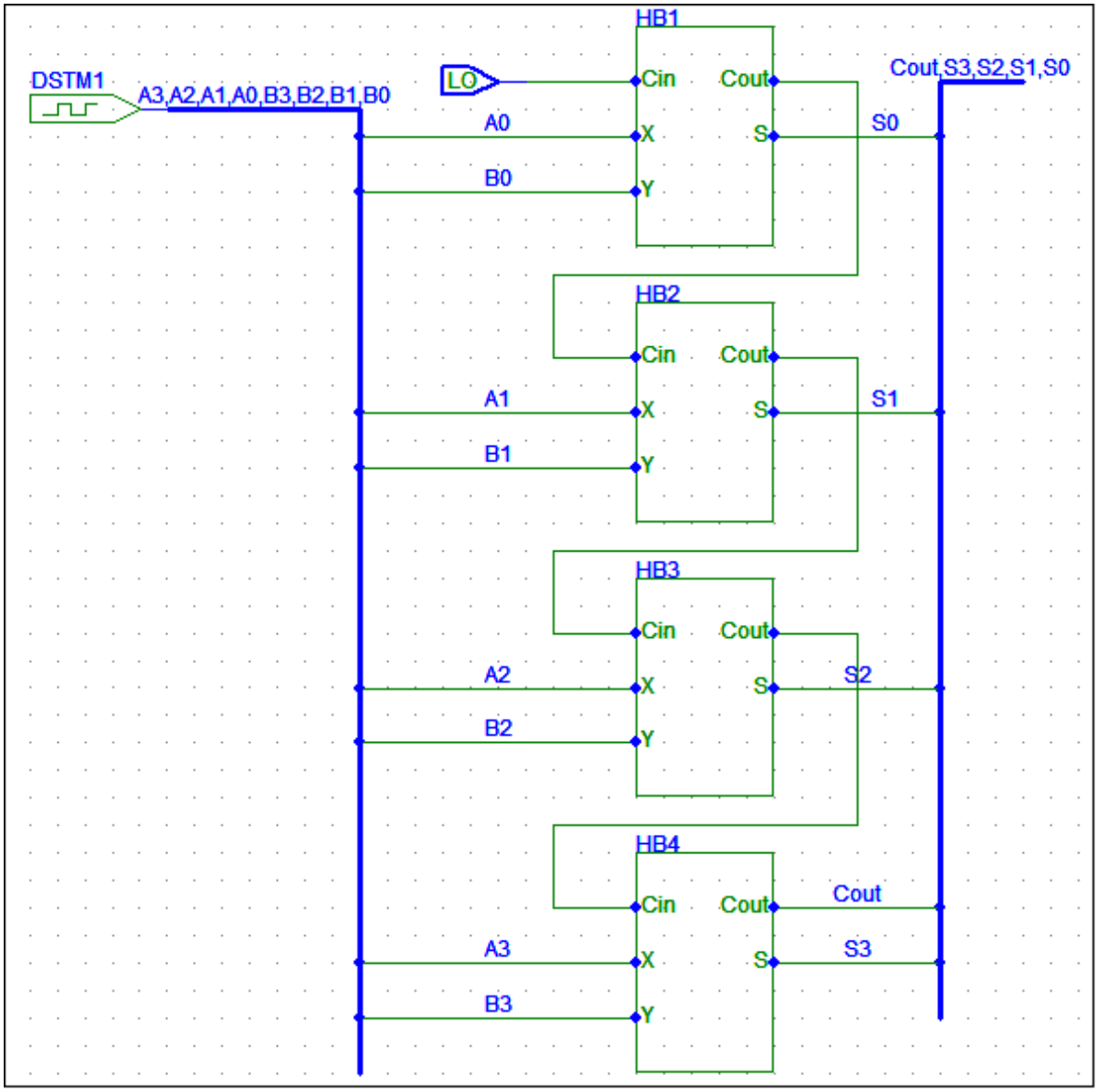
Al hacer doble click dentro del bloque aparecerá esta ventana:



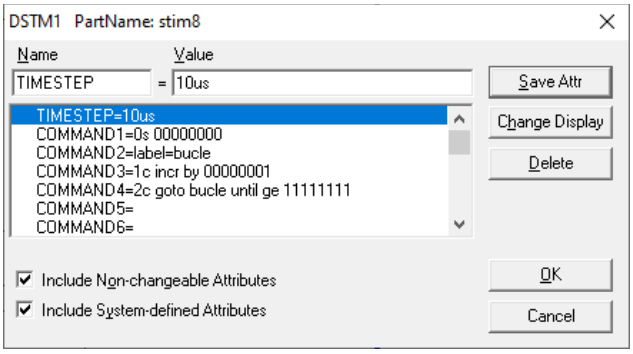
Dándole al botón Browse se busca el archivo que tiene el circuito anterior.
Automáticamente se abre el archivo, puede ser cerrado y se vuelve al archivo original.
Debe lucir así:



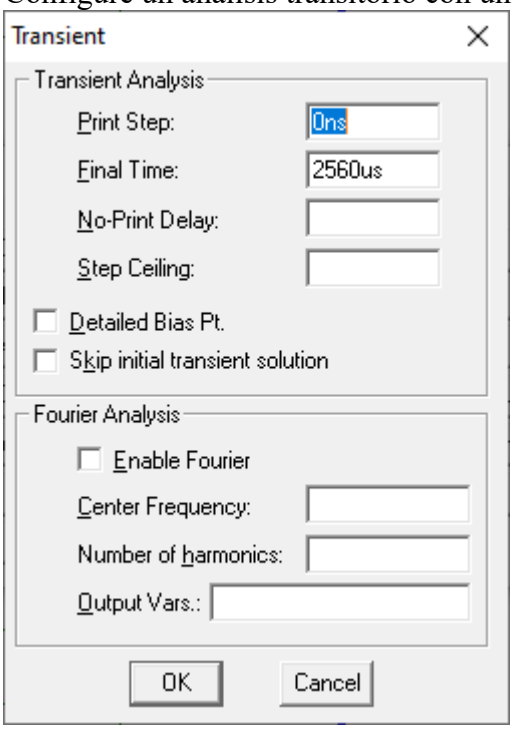
Se hace el mismo procedimiento 4 veces. Al final debe lucir así.



Para generar la tabla se utiliza un stim8 configurado de la siguiente forma:



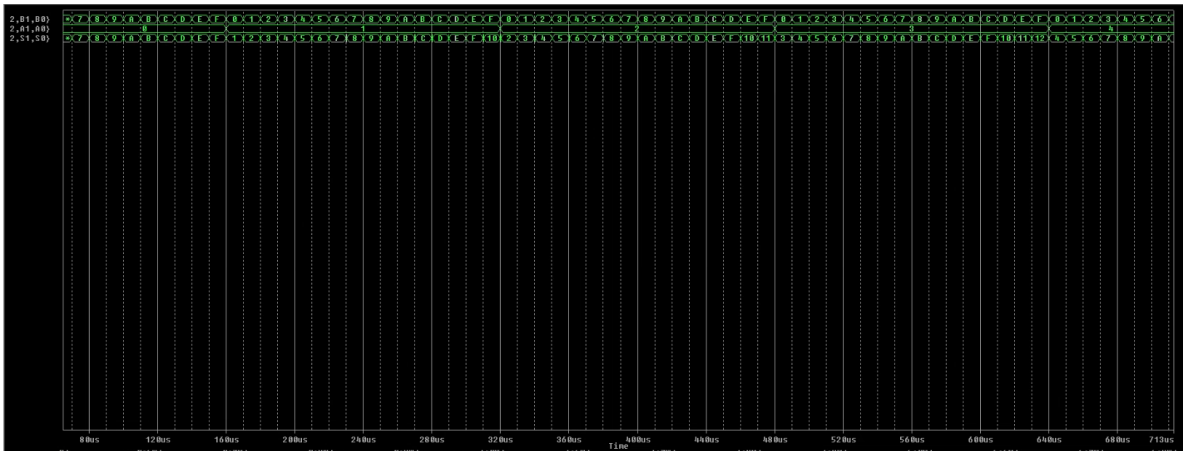
Configure un análisis transitorio con un tiempo final de 2560us.



Haga las modificaciones necesarias para que se grafiquen tres señales: A[3:0]; B[3:0]; Cout, S[3:0].

¿Qué circuito es este?

Peque aquí el circuito modificado y las gráficas.


2,81,80)
2,81,40)
2,51,50)
80us
120us
160us
200us
240us
280us
320us
360us
400us
440us
480us
520us
560us
600us
640us
680us
713us
Time